

公链经济学模型

经济模型分类：

Defi的经济模型是资金盘，资金盘可以分为三种模型：

1. 分红盘：存款后获得利息，比如比特币挖矿、以太坊POS、AAVE借贷收益、Uniswap LP收益。
2. 互助盘：P2P模型，重点是流水错配（接盘），用户互相交换资金，比如不同Defi中的资金倒来倒去是空间尺度上的资金错配，每天不断的MEME币PVP是一种时间尺度上的资金错配。
3. 拆分盘：通过拆分本金筹码，降低入场成本倍增市值，比如Layer2。

在理解一个项目的经济模型时，需要进行模块化拆分，以盘子的类别进行拆解

公链项目和其之上的Defi项目都是资金盘，不同资金盘也存在竞争关系和耦合关系，需要理解相互关系进行设计

普通盘子的生命周期不可避免的是死亡螺旋、不接盘，但好的盘子的生命周期是周而复始的，可能由不同盘组合、串行在一起

例如：

1. 先分红-后分红：LRT。用户的ETH会先被质押在POS（获得第一层分红收益），随后被授权给AVS（获得第二层分红收益）。
2. 先分红-后互助：点对池借贷协议。用户先质押代币获得初始抵押收益，随后其他Borrowers 借出抵押品参与其他项目产生利息，抬高用户抵押收益。
3. 先分红-后拆分：POS链上的ICO。以原生代币参与P2P网络，获得出块奖励，并在该网络部署非原生/山寨代币合约，捕获其他用户的流动性。
4. 先互助-后拆分：Runestone。用户先炒作Runestone，而后Runestone持有者可以获得各项目的空投。
5. 先拆分-后分红：链上非原生生息资产。非原生资产从ICO 产生，并且以其他代币/原生代币支付分红。

从实际情况来看，一个项目可能蕴含的盘子组合不局限于1-2种，可能多达4-5种，设计者需要根据可配置资源处理盘与盘之间的关系

并行：一个项目的业务中不同盘之间的关系是互不冲突的，可以分别实现多个逻辑。比如公链生态上百花齐放的协议，协议与协议之间存在非必要业务耦合性。

串行：一个项目的业务中不同盘之间的关系是可能存在冲突，业务逻辑需要分先后次序。比如LRT协议逻辑都是采用串行处理，用户的ETH会先被质押在POS，再授权给AVS才可以获得两层收益。

所有资金盘的最终来源是流动性，流动性决定了生态后续的发展，也代表了链的火热程度，设计时需要考虑如何吸引流动性，以及如何留住流动性

大部分项目走向死胡同的结局只是符合着盘子的自然生命周期，达成了各自崩盘主要素，但从高维度看整个Web3行业，自有其他项目承接他们的流动性，目前仍“经久不衰”。

Berachain PoI机制

Berachain 的 Proof-of-Liquidity (PoL) 代币经济模型主要涉及三个核心代币：

- **\$BERA**：BERA 是 Berachain 的原生 gas 代币，用于支付交易费用和作为验证者的质押代币，类似 eth
来源：创世区块分配；出块奖励；
- **\$BGT**：Berachain 的治理代币，用于参与链上治理、奖励分配和验证者的委托。该代币相较于普通治理代币而言，BGT 是一种 soulbound 代币，这意味着它是不可转移的，即用户不能在不同地址之间进行 BGT 的转账，只有通过实际参与 Berachain 生态系统（如提供流动性、借贷等）的用户才能参与治理，而不是通过购买或交易获得，但是该代币可以按 1:1 的比例兑换为 BERA。需要注意的是这是一个单向操作，BERA 不能兑换回 BGT。
来源：验证者质押BERA 出块的奖励；验证者再提供给用户质押流动性池代币（LP 资产）的奖励；
- **\$HONEY**：Berachain 的原生稳定币，用于在 Berachain 生态系统内外提供稳定和可靠的交换手段，用于生态系统内的经济交易和提供流动性，官方介绍其价值与 1 美元的挂钩。HONEY 是一种完全抵押的稳定币，可以通过将白名单中的抵押品存入金库来铸造。HONEY可用于应用对验证者的贿赂和验证者对奖励金库的分配。
来源：发行方抵押资产铸造；应用金库奖励；

系统的三类参与者：

- **验证人**：通过获得委托的 BGT 数量来赚取区块奖励，同时可以与应用程序合作，将 BGT 发放至应用的奖励金库，从而获得奖励。这种合作让验证人不仅能保障网络安全，还能获得额外的收益来源。
- **应用程序**：可以通过在验证人市场上设置 BGT 奖励，激励验证人将 BGT 发放给他们，从而促进其流动性。验证人和应用程序通过这一机制合作，引导和推动应用的发展。
- **用户**：用户可以为生态系统中的流动性池提供流动性，赚取 BGT 奖励，同时还可以选择将自己的 BGT 委托给验证人，以获得更多来自应用程序的激励。

治理：

任何持有 **足够 BGT** 的用户或组织都可以提出治理提案：

- **流动性激励调整**：哪些流动性池能获得更多 BERA 奖励？
- **协议参数变更**：修改 gas 费用、区块奖励等关键参数。
- **新功能/升级**：添加新功能或升级链上机制。
- **经济模型调整**：调整 PoL 机制、BGT 发行规则等。
- **生态基金分配**：如何分配资金给开发者或项目方。

奖励组成：

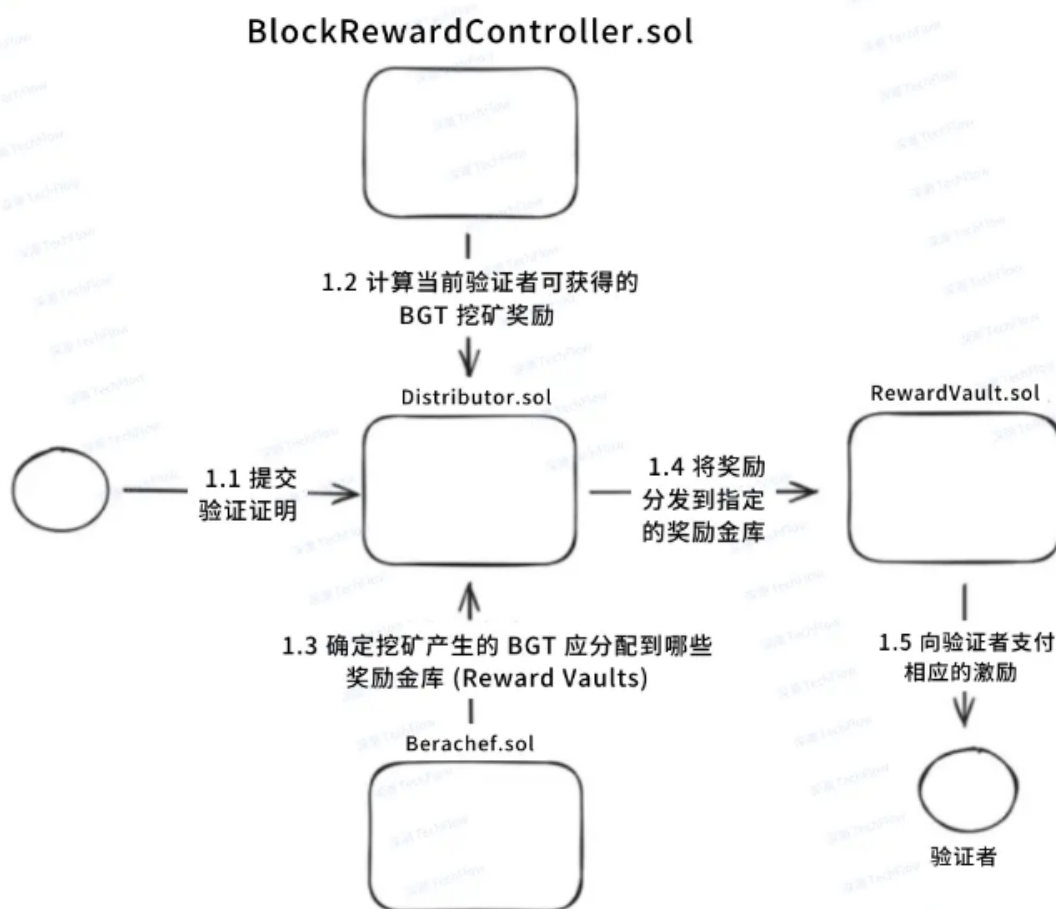
- **交易费用（BERA 代币）**：用户支付的 **BERA 作为 Gas 费**，验证者获得一部分 Gas 费作为奖励。
- **区块奖励（BERA 代币）**：每个区块产出固定数量的 **BERA 代币**作为奖励，分配给验证者和其委托者。
- **流动性奖励（HONEY 代币）**：主要分配给 LP 提供者，以鼓励他们继续为生态贡献流动性

区块奖励的金额由权益（以 BERA 计）和增值（以 BGT 计）决定

每个验证者都有机会赢得与其 BERA 权益成比例的出块机会，其区块奖励的大小由其 BGT 增值决定。

运行流程：

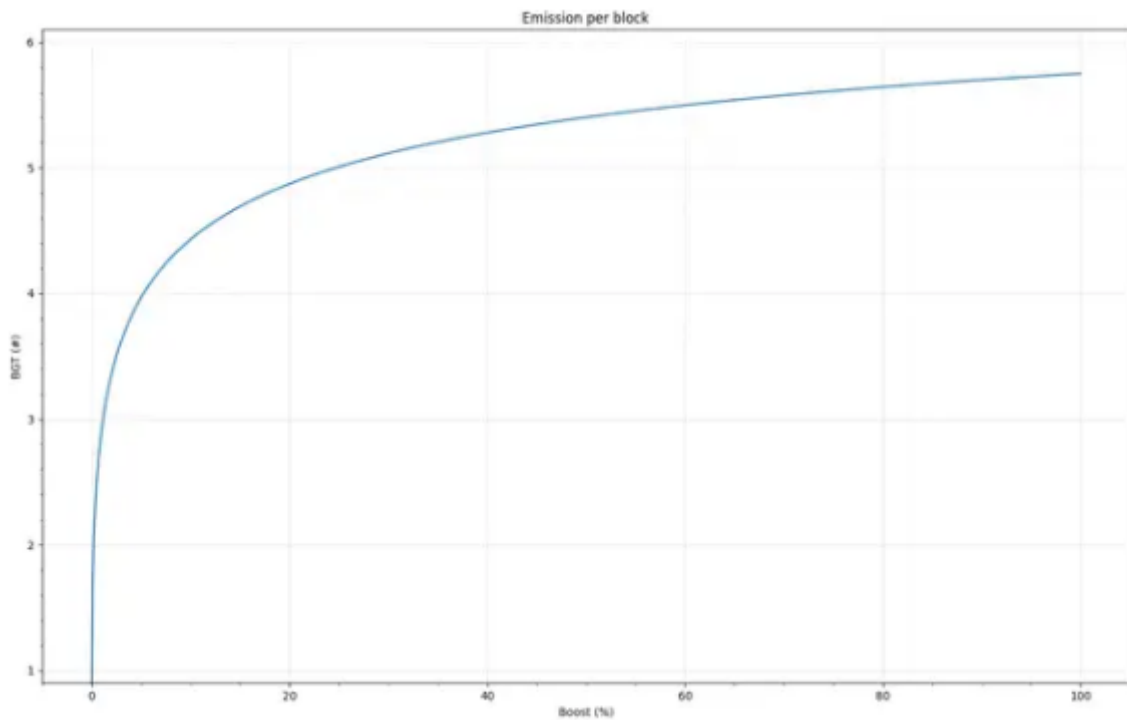
1. 初始质押：用户首先质押 BERA，成为拥有出块资格的验证者。
2. 区块提议：随机选择一个活跃的验证者来提议一个新的区块。
3. 奖励分配：提议区块的验证者会获得治理代币（BGT），并将其分配给链生态系统中的不同奖励金库，该参数由各个验证者治理设置。另外应用（DApps）可以贿赂（Bribes）给验证者的HONEY稳定币也可以设置分配到奖励金库中，因此部分池可能直接分配HONEY作为额外激励。



4. 流动性提供者：针对 BEX，流动性提供者可以通过在 BEX 池中存入代币（例如 HONEY 和 BERA）来提供流动性，并获得流动性凭证代币（例如 \$HONEY-WBERA），将其质押到奖励金库中，从而根据其贡献获得 BGT 奖励。
5. 委托治理代币：BGT 持有者可以将其委托给活跃的验证者，增加该验证者在提议区块时分配奖励的权重，从而影响 BGT 的分配，但该权重不会影响验证者出块概率。
6. 验证者将出块奖励BERA按比例分配给委托者，并收取一部分 BEAR 作为佣金，佣金率由验证者自行设定，高效的验证者（低佣金、稳定出块）会吸引更多委托者

博弈论：

出块奖励金额和验证者的BGT的委托数量成对数函数形态



因此有一个关键的博弈点：BGT质押收益/BGT兑成Bera的收益，当应用程序激励的BGT兑换为区块奖励价值 > BGT直接兑成Bera的收益时，用户寻求参与流动性质押以获取新的 BGT，当应用程序激励的BGT 兑换为区块奖励价值 < BGT直接兑成Bera的收益时，用户会选择销毁 BGT 以换取 BERA，或者更换收益更好的Defi应用去提供流动性，另外随着赎回的发生，它也会减少流通中的 BGT 数量，这使得 BGT 持有者的激励率正常化，使系统恢复平衡并创造对 BGT 的新需求

(极端情况发行的全部 BGT 都被烧毁为 BERA，系统实际上退化到 PoS)

角色	目标	行为
验证人 (Validators)	争取更多BGT委托，提高出块奖励	寻找好的应用提供更高的BGT金库奖励，对用户设置更好的委托佣金比例
应用程序 (DApps)	保证应用程序激励的价值兑换为 BGT 区块奖励高于发行率。吸引更多流动性，提高 TVL 和收益	优化收益率，提供提供代币作为贿赂，吸引验证者合作提供更高的 BGT金库奖励吸引用户
用户 (Users)	最大化收益	受到激励，将资金提供流动性获取 BGT参与治理、套利

Pol的优点：

简单来说，**POL 可以被类比为一种比传统 Web3 积分系统（如Blast积分空投）更优越的设计**。不仅仅是简单的经济激励，而是一种复杂的博弈论关系，让用户、验证人和应用程序形成一个动态的、互利的生态体系

在传统的 Web3 积分系统中，用户通常只能依靠短期流动性获取回报，这种模式虽然有助于短期内引导流动性，但并不具备长期价值，也无法有效留住用户。而 Berachain 的 POL 机制则通过对验证人、应用程序和用户的深度联动，激励所有参与者都为生态系统的长期健康发展贡献力量。

因此Berachain的代币模型应当结合生态一并看待，而不是作为一条公链

Pol在RWA中的意义：

对发行方，将国库券或房地产等链下资产在 Berachain 上发行代币化资产，实际上是提供了RWA资产的流动性，因此可以激励资产发行人获取BGT激励，从而增加优质发起人加入和代币化其资产的价值

对RWA资产持有人和交易者提供激励，提高二级市场流动性，鼓励用户多交易RWA资产，用代币化平台资产收益的一部分利润来实现Honey稳定币奖励

Sui存储基金（Storage Fund） 机制

在 Sui 网络中，每当用户执行一笔交易时，除了 **Gas 费用** 之外，如果交易产生的状态数据或长期存储如永久合约，还需要支付一部分 **存储费**。这些费用被存入 **存储基金（Storage Fund）**，并在未来用于补偿验证者的存储成本。

作用：

验证者需要存储大量链上数据，随着时间推移，存储成本会增加。存储基金会不断释放资金给验证者，以激励他们维持网络。

抑制存储，如果存储完全免费，用户可能会无限制地创建数据，导致链上状态爆炸式增长。存储基金通过引入费用机制，鼓励用户更合理地管理链上数据

存储基金释放

长期补偿：存储基金的资金不会一次性发放，而是会随着时间 逐步释放，确保验证者在长期运行 Sui 网络时始终能得到经济激励。

可回收机制：数据删除后可部分返还：如果某个账户删除了存储的数据，可以获得部分存储费的返还，这鼓励用户主动清理无用数据，从而减少链上负担。

创世区块的代币分配模型

<https://public.bnbstatic.com/static/files/research/exploring-tokenomics-models-and-developments-cn.pdf>

其他参考

Berachain白皮书：<https://honeypaper.berachain.com/>

Berachain的POL+三币模型，本质上是一个VE(3,3)+VE-LP模型的变体。BGT贿赂的市场就是一个VE(3,3)模型的应用，而POL则是VE-LP的应用。前者的核心在于治理代币的市值管理，后者核心在于入场门槛。一般市面上的VE 模型的治理代币都是二级市场随意交易的，那么对于生态项目方而言能够随便的进行流动性购置，但是对与VE模型项目方本身是面临着代币波动的风险，但是POL的方式则放缓了治理代币（BGT）的获取，一定程度上给了更多的控盘时间、空间，同时间POL允许多类型代币抵押，降低了部分入场门槛以换取更多潜在流动性。

VE 模型

比较经典的VE模型由Curve提出，用户在质押了治理代币之后，可以获得一些凭证，名作VE token，可用于决定不同LP池里的流动性挖矿的收益比例，即治理代币的分红收益。简而言之，治理代币可用于决定LP池的治理代币释放分布。因为治理代币能决定流动性挖矿的分配量，所以引伸出了一种项目方需求——引导流动性，意在提供更深的交易深度，以确保有足够的流动性承接。因此项目方愿意提供更多奖励“贿选”相关的治理者，大多以项目原生代币为奖励。早期的项目会选择外包贿选平台出去，但现在的更多新方案会采用内置贿选模块。

VE(3,3)模型

有别于普通的VE 模型，VE(3,3)更重视局部最优共识。所以项目方会创建一个环境以引导治理代币的持币人能朝着局部最优的方向选择。上文提到的VE模型的LP手续费其实是全局分红的，即所有治理代币质押者都有收益。但VE(3,3)的LP手续费大多只出现在投票该池的治理人，质押者需要对不同LP手续费后续分成的预估，再选择投票。所以某种意义上，贿选平台也是提供了一个局部共识让用户能够主动获取最多的收益。因此，无论是LP手续费隔离，还是贿选市场，都进一步让流动性市场存在内部竞争，并且尝试以“单盲”的情况下吸引流动性，即无法确定流动性提供者到底会提供多少流动性，这部分始终是不透明的。另外，贿选市场与LP手续费最大的区别在于收益计价方式，前者由项目方代币计价，后者多见于U本位计价，因此前者可作为整个DEX的缓冲带，在收益泡沫结束前，仍可以维持治理代币的价格。



ve(3,3) 博弈

自己 \ 其他用户	显性收益最高池质押	其他池质押	卖出代币
显性收益最高池质押	(+3,+3)	(+1,+3)	(-3,+3)
其他池质押	(+3,+1)	(+1,+1)	(-3,+1)
卖出代币	(+3,-3)	(+1,-3)	(-3,-3)

流动性引导

流动性引导一般存在两个角色LP&LD (Liquidity Director)，LP还是一样提供流动性，LD则是负责决定该流动性会去哪里。Tokemak是为数不多在市面上运用此方案的流动性解决方案，v2还进行了迭代，采用了内部算法获取最优解的流动性指引路线，让LP获得最优的抵押收益，而流动性购置者能够明确知道多少钱能够“租赁”多少流动性。目前还未开启流动性marketplace，但也已经累积了超过8M的流动性。从过往币价表现来看，这个叙事只在上一轮Defi Summer得到关注，在熊市&本轮牛市中，并没有太多表现，流动性市场是否需要市场透明是一个仍需后续验证。笔者认为在流动性市场需要一定程度的“明码标价”，因为出现盲区，竞价才会不高效，并且存在很多潜在的闲置奖励没有办法正确发放给增量资金，这类方案会在市场流动性之弈时担当终止符，如同MEV-boost之于MEV黑暗森林。

VE-LP / Proof of Bond (POB)

VE-LP/POB 的核心思想是引入流动性以作项目的入场券&后防线。前者可见于Balancer，后者可见于THORchain。Balancer允许用户在BPL/WETH作LP，其获得的LP凭证可以进一步质押以获得veBAL用于手续费分成和治理。而THORChain POB要求节点运营商质押其原生代币用作承保资金，并且LP损失后扣除1.5倍的抵押资产用作赔偿，整个网络承载的流动性hard cap将会是治理代币的1/3。当网络变得不安全/不高效的时候，将通过流动性挖矿<->节点运营商收益分配寻求平衡点，比如当网络节点抵押资产不足以偿还链上流动性损失时，则会增加下一期节点收益（治理代币）的释放。这些方案无论细节怎么改变，核心问题都会存在入门门槛，因此如何设定好合理的入场难度以维持足够的流动性是关键。

